

# Diferencial de una aplicación diferenciable

**Definición 1 (Diferencial).** Sean  $M$  y  $N$  variedades diferenciables y  $F: M \rightarrow N$  una aplicación diferenciable,  $DF|_p$  es el diferencial de  $F$  en  $p \in M$

$$\begin{aligned} \iff DF|_p : T_p M &\longrightarrow T_{F(p)} N \\ w &\longmapsto DF|_p(w) : \mathcal{C}^\infty(N) \longrightarrow \mathbb{R} \\ g &\longmapsto DF|_p(w)(g) = w(g \circ F). \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF|_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow D\psi^{-1}|_{\hat{p}} & & \uparrow D\varphi^{-1}|_{\hat{F}(\hat{p})} \\ T_{\hat{p}} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\hat{F}|_{\hat{p}}} & T_{\hat{F}(\hat{p})} \mathbb{R}^n \end{array}$$

## Referenciado en

- Rango-apl-diferenciable
- Prop-apl-diferenciable-diferencial-inyectivo
- Pnt-regular-apl-diferenciable
- Immersion
- Teo-cartas-adaptadas-immersion
- Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo
- Submersion
- Prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial
- Prop-direfencial-apl-diferenciable